

Tema 1. El átomo mecano-cuántico

1. Antecedentes y limitaciones del Modelo de Bohr

El modelo cuántico del átomo surge para resolver las inconsistencias de la física clásica en el dominio atómico. El modelo planetario de Bohr (1913) postuló órbitas circulares cuantizadas para el electrón en el átomo de hidrógeno con momento angular $L = n\hbar$, explicando con precisión el espectro de emisión del hidrógeno mediante la fórmula de Rydberg:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Sin embargo, el modelo de Bohr presentaba serias limitaciones:

No explicaba los espectros de átomos polielectrónicos (más de un electrón).

No justificaba la división de líneas espectrales bajo campos magnéticos (Efecto Zeeman) o eléctricos (Efecto Stark).

Violaba el principio de incertidumbre al definir simultáneamente la posición y la velocidad del electrón en una órbita precisa.

2. Dualidad Onda-Corpúsculo e Incertidumbre

Hipótesis de De Broglie (1924)

Louis de Broglie postuló que toda partícula en movimiento tiene asociada una onda de materia. La longitud de onda λ está relacionada con la cantidad de movimiento $p = mv$ de la partícula mediante la constante de Planck ($h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$):

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Principio de Incertidumbre de Heisenberg (1927)

Werner Heisenberg estableció que es imposible determinar simultáneamente y con precisión absoluta la posición (x) y el momento lineal (p_x) de una partícula:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \text{donde } \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Consecuencia directa: El concepto de "órbita" clásica (trayectoria bien definida) queda invalidado en la escala atómica y se sustituye por el concepto de **orbital** (región del espacio con alta probabilidad de encontrar al electrón).

3. La Ecuación de onda de Schrödinger

Erwin Schrödinger (1926) formuló la ecuación diferencial que describe el comportamiento ondulatorio del electrón en un campo potencial V :

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

Donde:

$\hat{H}$ es el **operador hamiltoniano** (suma de energía cinética $\hat{T}$ y energía potencial $\hat{V}$):

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)$$

∇^2 es el operador laplaciano: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

ψ es la **función de onda**, cuyas soluciones matemáticamente aceptables son los autovalores de energía E y sus correspondientes autofunciones ψ .

Significado físico de ψ y la densidad de probabilidad

La función de onda ψ por sí sola **no tiene significado físico directo** (puede ser compleja).

Según la interpretación de Max Born, el módulo al cuadrado $|\psi|^2$ representa la **densidad de probabilidad** de encontrar al electrón en un punto dado (x, y, z) .

La probabilidad total de encontrar el electrón en todo el espacio debe ser igual a 1 (condición de normalización):

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dV = 1$$

4. Números Cuánticos y Orbitales Atómicos

Al resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno en coordenadas esféricas polarizadas (r, θ, ϕ) , la función de onda se factoriza en una parte radial y una parte angular:

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) \cdot Y_{l,m_l}(\theta, \phi)$$

De esta solución surgen de forma natural tres números cuánticos que caracterizan a los orbitales atómicos, a los que se añade un cuarto número cuántico intrínseco del electrón:

Número cuántico	Símbolo	Valores permitidos	Significado físico
Principal	n	$1, 2, 3, 4, \dots$	Nivel de energía y tamaño del orbital.
Secundario / Azimutal	l	$0, 1, 2, \dots, n - 1$	Subnivel de energía y forma del orbital (s, p, d, f).
Magnético	m_l	$-l, \dots, 0, \dots, +l$	Orientación espacial del orbital en presencia de un campo magnético.
Espín	m_s	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	Momento angular intrínseco de giro del electrón.

Geometría de los orbitales atómicos

Orbitales s ($l = 0$): Esféricamente simétricos. No dependen de las coordenadas angulares θ ni ϕ .

Orbitales p ($l = 1$): Formados por dos lóbulos orientados a lo largo de los ejes cartesianos (p_x, p_y, p_z). Poseen un plano nodal que pasa por el núcleo.

Orbitales d ($l = 2$): Cinco orientaciones espaciales posibles ($d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$). Presentan dos superficies nodales.

5. Átomos Polielectrónicos y Configuración Electrónica

En átomos con más de un electrón existen interacciones de repulsión electrón-electrón, lo que destruye la degeneración del número cuántico n presente en el átomo de hidrógeno.

Principios para la construcción electrónica (Principio de Aufbau)

Principio de exclusión de Pauli: En un mismo átomo no pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos idénticos. Como consecuencia, un orbital puede albergar un máximo de 2 electrones con espines opuestos ($m_s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$).

Regla de la máxima multiplicidad de Hund: Cuando hay disponibles varios orbitales degenerados (de igual energía, como los tres orbitales p), los electrones se colocan ocupando el mayor número de orbitales posible de forma desapareada con espines paralelos antes de aparearse.

Regla de las energías $n + l$ (Regla de Madelung): Los orbitales se llenan en orden creciente de la suma $n + l$. En caso de empate en $n + l$, se llena primero el orbital con menor valor de n .

Orden de llenado: $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow \dots$

Apantallamiento y Carga Nuclear Efectiva (Z^*)

Los electrones de capas internas reduce la atracción que el núcleo ejerce sobre los electrones más externos. La carga nuclear efectiva Z^* que experimenta un electrón se calcula mediante:

$$Z^* = Z - \sigma$$

Donde Z es el número atómico real y σ es la constante de apantallamiento (calculada mediante las **Reglas de Slater**).